

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Simulación para Monte Carlo

introducción a los métodos Monte Carlo

tenemos un modelo para un determinado negocio

$$Y = \text{Ganancia}(\text{Viento}, \text{PrecioElectricidad})$$

no conocemos la distribución analítica de *Ganancia*

pero obtenemos *muestras* de $X = \{\text{Viento}, \text{PrecioElectricidad}\}$ y, condicional en esto, computamos Y

generamos N (un número grande) de muestras independientes de $\{X_i\}$ y computamos $Y(X_i)$.

por construcción, estos son independientes e idénticamente distribuidos

las funciones $h(Y)$ son también i.i.d, y suponemos que tienen una varianza finita

nuestro estimador de Monte Carlo está definido como $\frac{1}{N} \sum_i^N h(Y(X_i))$

esto es simplemente el promedio de $h(Y)$ sobre muestras de X

output de una simulación Monte Carlo

cómo implementamos estimadores Monte Carlo que sean útiles?

supongamos que Y es una variable aleatoria escalar (por ejemplo, la ganancia para nuestro negocio, que depende de un insumo aleatorio X)

$$\frac{1}{N} \sum_i^N h(Y(X_i))$$

- si $h(y) = y$, obtenemos $E[Y]$
- si $h(y) = y^2$ y lo combinamos con $E[Y]$, obtenemos $Var[Y]$
- si $h(y) = 1_{\{a < Y < b\}}$, obtenemos $Proba(a < Y < b)$

Monte Carlo y el teorema central del límite

recordemos el teorema central del limite

$Z_1, Z_2, \dots$ es una secuencia de variables aleatorias i.i.d con media μ y varianza σ^2 .
 $N(z)$ representa la función de probabilidad acumulada de una distribución normal con media 0 y desvío estándar 1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Z_1 + \dots + Z_N - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} < z\right) = N(z)$$

la media converge a la esperanza con un error que tiende a cero

nuestra simulación de Monte Carlo es un promedio de este tipo

$$\frac{1}{N} \sum_i^N h(Y(X_i)) \rightarrow E[h(Y)] + Z \frac{\sigma_h}{\sqrt{N}}$$

donde Z es una variable aleatoria normal estándar

error en estimadores Monte Carlo

queremos saber el *error* de nuestro estimador para la ganancia esperada Y .

$$\frac{1}{N} \sum_i^N Y(X_i) \rightarrow E[Y] + Z \frac{\sigma_y}{\sqrt{N}}$$

para el error, necesitamos un estimador del desvío estándar de Y

dadas las muestras simuladas, lo obtenemos gratuitamente:

$$\sigma_y \approx \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i^N (Y(X_i))^2 - \left(\frac{1}{N} \sum_i^N Y(X_i)\right)^2}$$

y cualquier función h en Y , sale σ_h promediando h^2 sobre muchas muestras.

TODO estimador para CUALQUIER función h computado por simulación DEBE ser presentado con el error estándar:

$$1.96 \frac{\sigma_h}{\sqrt{N}}$$

estructura del código para el método Monte-Carlo

inicializar el modelo f que genera muestras de la velocidad del viento S usando parámetros calibrados a nuestro problema (por ejemplo, velocidades realistas)

pueden ser muestras en N dimensiones: la velocidad del viento en N semanas

establecer la estructura de datos para almacenar las M muestras

iterar sobre M muestras

$S(\text{muestra}, 0) = S_0$

 iterar sobre N períodos temporales

$S(\text{muestra}, \text{tiempo} + 1) = f(S(\text{muestra}, \text{tiempo}))$

 fin

fin

estimador de la media de la h que nos interese: $\hat{E} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M h(S(i))$

estimador para la varianza de h : $\hat{V} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M h(S(i))^2 - \hat{E}^2$

error en el estimador de h : $1.96 \frac{\sqrt{\hat{V}}}{\sqrt{M}}$

h podrían ser las ganancias del molino, cuántas veces un molino de viento fue apagado, etc.

estimando una probabilidad

queremos estimar $\text{Proba}(S_T > K)$, tomamos $h(S)$ como la función indicadora

$$\text{Proba}(S_T > K) \approx \frac{1}{M} \sum_j^M 1_{\{S_t^j > K\}} = \hat{P}$$

error $1.96 \frac{\sigma_h}{\sqrt{M}}$?

$$\sigma_h \approx \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (1_{\{S_t^j > K\}})^2 - \left(\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M 1_{\{S_t^j > K\}}\right)^2} = \sqrt{\hat{P} - \hat{P}^2}$$

si $\hat{P} \ll 1$, el error de estimación relativo $\approx \frac{1.96}{\sqrt{\hat{P}}\sqrt{M}}$

estimar la probabilidad de eventos extremos es difícil!

estimando una esperanza condicional

queremos estimar $E[Ganancia(t=5)|S(t=3) > K]$

necesitamos obtener una muestra a partir de $P(Ganancia(t=5)|S(t=3) > K)$
pero desconocemos la forma analítica que toma la distribución condicional o cómo obtener una muestra de la misma

obtenemos M muestras de trayectorias completas i.i.d para S , reteniendo sólo aquellas $M_{good} < M$ para las que $S(t=3) > K$

$$E[Ganancia(t=5)|S(t=3) > K] \approx \frac{1}{M_{good}} \sum_j^{M_{good}} Ganancia(t=5)^j$$

y usamos el truco habitual para el error de estimación

estimando una función de toda la trayectoria

queremos estimar la probabilidad que la trayectoria exceda un cierto umbral K entre $t = 1$ and $t = T$

$$S(\text{muestra}, t) > K \text{ para algún } t < T \iff \max_{j \in \{1, \dots, T\}} S(\text{muestra}, j) > K$$

obtenemos M muestras o trayectorias (cada una con T observaciones),
computamos el valor máximo de S sobre cada trayectoria

construimos un estimador de la probabilidad $\hat{P}$ como

$$\hat{P} = \frac{1}{M} \sum_i^M 1_{\max_{j \in \{1, \dots, T\}} S(i, j) > K}$$

el error de estimación es proporcional a $\sqrt{\hat{P} - \hat{P}^2}$

otras estimaciones multidimensionales

cómo implementamos estimadores Monte Carlo que sean útiles?

supongamos que Y es una variable aleatoria vectorial (por ejemplo, ganancia en dos molinos) que depende de un input aleatorio X)

$$\frac{1}{N} \sum_i^N h(Y(X_i))$$

qué pasa si $Ganancia = \{Ganancia_1, Ganancia_2\}$?

- si $h(\{y_1, y_2\}) = \{y_1, y_2\}$, obtenemos $\{E[Y_1], E[Y_2]\}$
- si $h(\{y_1, y_2\}) = y_1 y_2$ y combinamos con términos lineales, obtenemos $CoVar[\{Y_1, Y_2\}]$
- y más...

cuántas trayectorias?

son N trayectorias suficientes para una simulación?

sabemos que para E , la verdadera esperanza (que es nuestro objetivo) se cumple que

$$E \approx \hat{E} + 1.96 \frac{\sigma_h}{\sqrt{N}}$$

el tamaño del error depende en la variabilidad intrínseca de h y en el número de trayectorias y en el número de trayectorias N

cuál controlamos?

establecemos el error deseado d basado en consideraciones económicas/de negocios. digamos que queremos que el error sea de menos de 3 dólares o 0.01%

corremos una simulación hasta que $1.96 \frac{\sigma_h}{\sqrt{N}} < d$

el número de muestras necesario depende de la dificultad del problema: la media de una distribución es más fácil que la probabilidad de un evento extremo...